

Lab6

Pedro José

1. Baixe o arquivo disco.db e armazene na variável path o caminho completo (pasta) na qual o arquivo foi gravado. Utilize o comando file.path() para combinar a variável path com o nome do arquivo (disco.db) e obter o nome do arquivo com seu respectivo caminho. Armazene este resultado na variável fname.

```
library(DBI)
library(RSQLite)
```

Warning: pacote 'RSQLite' foi compilado no R versão 4.5.3

```
path <- "C:/Users/Pedro José/Downloads"
```

```
fname <- file.path(path, "disco.db")
```

2. Utilizando o pacote RSQLite, conecte-se ao arquivo de banco de dados. Armazene a conexão na variável conn.

```
conn <- dbConnect(SQLite(), fname)
```

3. Liste as tabelas existentes no banco de dados.

```
dbListTables(conn)
```

```
[1] "albums"          "artists"          "customers"         "employees"
[5] "genres"          "invoice_items"    "invoices"          "media_types"
[9] "playlist_track"  "playlists"       "sqlite_sequence"  "sqlite_stat1"
[13] "tracks"
```

4. Identifique os nomes de todas as colunas existentes na tabela customers.

```
dbListFields(conn, "customers")
```

```
[1] "CustomerId"  "FirstName"  "LastName"    "Company"
"Address"
[6] "City"        "State"      "Country"     "PostalCode"  "Phone"
[11] "Fax"         "Email"      "SupportRepId"
```

5. Utilizando apenas SQLite, com o apoio do comando dbGetQuery, identifique quantos clientes estão atualmente cadastrados neste banco de dados.

```
dbGetQuery(conn, "select count(1) as total_clientes from customers")
```

```
total_clientes
1              59
```

6. Utilizando apenas SQLite, identifique o número de países diferentes em que moram os clientes encontrados acima.

```
dbGetQuery(conn, "select count(distinct country) as paises_distintos from customers")
```

```
países_distintos
1          24
```

7. Utilizando apenas SQLite, quantos clientes existem por país? A tabela resultante deve conter o nome do país e a respectiva contagem, além de ser ordenada de maneira decrescente pela referida contagem.

```
dbGetQuery(conn, "select country, count(CustomerId) as numero_clientes
from customers
  Group by Country
  order by numero_clientes desc
")
```

	Country	numero_clientes
1	USA	13
2	Canada	8
3	France	5
4	Brazil	5
5	Germany	4
6	United Kingdom	3
7	Portugal	2
8	India	2
9	Czech Republic	2
10	Sweden	1
11	Spain	1
12	Poland	1
13	Norway	1
14	Netherlands	1
15	Italy	1
16	Ireland	1
17	Hungary	1
18	Finland	1
19	Denmark	1
20	Chile	1
21	Belgium	1
22	Austria	1
23	Australia	1
24	Argentina	1

8. Quais são os 5 países com mais clientes registrados? Use apenas SQLite.

```
dbGetQuery(conn, "select Country, count(CustomerId) as total_clientes
from customers
  group by Country
  order by total_clientes desc
  limit(5)")
```

	Country	total_clientes
1	USA	13
2	Canada	8
3	France	5

4	Brazil	5
5	Germany	4

9. Quais são os países registrados que possuem apenas 6 letras no nome?

```
select distinct country from customers
where LENGTH(country) = 6
```

6 records

Country

Brazil
Canada
Norway
France
Poland
Sweden

usando dbGetQuery

```
dbGetQuery(conn, "select distinct country from customers
                  where LENGTH(country) = 6")
```

	Country
1	Brazil
2	Canada
3	Norway
4	France
5	Poland
6	Sweden

10. Quais foram as músicas compradas por clientes brasileiros?

```
SELECT DISTINCT tracks.name
FROM customers
INNER JOIN invoices ON customers.CustomerId = invoices.CustomerId
INNER JOIN invoice_items ON invoices.InvoiceId = invoice_items.InvoiceId
INNER JOIN tracks ON invoice_items.TrackId = tracks.TrackId
WHERE customers.Country = 'Brazil';
```

Displaying records 1 - 10

Name

Experiment In Terra
Take the Celestra
Shout It Out Loud
Calling Dr. Love
Strutter
Cold Gin

Name

Think About You

Rocket Queen

Don't Cry (Original)

Back off Bitch

11. Desconectando do banco de dados

```
dbDisconnect(conn)
```

Chunk com o Horário

```
Sys.setenv(TZ = "America/Sao_Paulo")  
Sys.time()
```

```
[1] "2026-09-18 00:24:27 -03"
```